

Examen 2 — Matemáticas

Profesor: Gil

23 de mayo de 2026

Instrucciones: Resuelve cada ejercicio. Todas las respuestas deben estar simplificadas y encerradas en un círculo. Si no tienen las unidades también se considerarán incorrectas.

1. (1 pt) Calcula el mínimo común múltiplo de 20 y 32.
2. (1 pt) $\frac{3}{10} + \frac{1}{5} - \frac{1}{20} =$
3. (1 pt) Al sumar el triple de un número con su cuarta parte se obtiene 65. ¿Cuál es ese número?
4. (1 pt) Un conductor de mototaxi cobra \$30 al subir y luego \$3 por cada 250 m recorridos. ¿Cuánto cobrará por un recorrido de 7 km?
5. (1 pt) Cinco panaderos elaboran un pastel en 8 horas. ¿En cuántas horas lo elaborarán diez panaderos?
6. (1 pt) Expande: $(6a - 3b)(4a + 5b) =$
7. (1 pt) Expande: $(2x - 5y)^2 =$
8. (1 pt) Expande: $(9m + 2n)(9m - 2n) =$
9. (1 pt) Expande: $(r - 15)(r - 4) =$
10. (1 pt) Factoriza: $30x^3y^2 - 45x^2y^3 + 60xy^4 =$
11. (1 pt) Factoriza: $169z^2 - 36 =$
12. (1 pt) Factoriza: $x^2 - 18x + 81 =$

13. (1 pt) Resuelve la siguiente ecuación para x :

$$7(x - 1) - 2(x + 4) = 3x + 5.$$

14. (2 pts) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 5x + 7y = 43, \\ 4x - 9y = -24. \end{cases}$$

15. (1 pt) Resuelve: $x^2 - 5x = -4$.

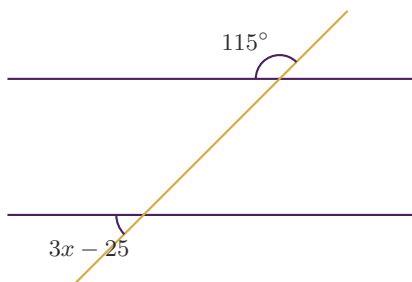
16. (3 pts) Los puntajes de 10 estudiantes fueron: 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11. Calcula la media, la mediana y la moda.

17. (1 pt) En una urna hay 3 bolas rojas, 9 azules y 8 verdes. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja o verde?

18. (1 pt) Halla el noveno término de la sucesión: 3, 7, 11, 15, ...

19. (1 pt) Calcula el área de un hexágono regular de lado 9 cm y apotema 7 cm.

20. (1 pt) Hallar el valor de x en la figura de líneas paralelas:



21. (1 pt) Escribe una fracción equivalente y más pequeña que $\frac{42}{56}$.

22. (1 pt) Resuelve para m :

$$\frac{2}{3}m + 1 = 5 - \frac{1}{3}m.$$

23. (1 pt) En un huerto hay 200 manzanas, 30 están maduras. ¿Qué porcentaje está madura?

24. (2 pts) ¿Cuáles son los dos términos que siguen a la serie?

10, 6, 14, 10, 18, 14, ...

25. (1 pt) En un almacén hay 600 paquetes, de los cuales 1 de cada 6 está dañado. ¿Cuántos paquetes están dañados?

26. (1 pt) Calcula el volumen de un prisma de altura 20 cm y base un pentágono de área 100 cm^2 .

27. (1 pt) La suma de un número con el triple de otro es 25; y la diferencia del primero con el doble del segundo es 5. ¿Cuáles son esos números?

A. 15 y 3

B. 13 y 4

C. 11 y 5

D. 14 y 2

28. (1 pt) Resultado de realizar la siguiente operación:

$$(-12)(3)(-2)(0)(5)$$

A. -360

B. 720

C. 0

D. 180

29. (1 pt) Si Marta tiene x años, Sofía tiene la mitad de la edad de Marta, Tomás tiene el doble de la edad de Sofía y Ana tiene la mitad de la edad de Sofía, ¿cuánto suman las edades de los cuatro?

A. $\frac{9}{4}x$

B. $2x$

C. $\frac{11}{4}x$

D. $3x$

30. (1 pt) Las calificaciones finales de Luisa son: Matemáticas 8, Física 9, Español 7, Biología 6, Historia 10 e Inglés 8. ¿Cuál es su media?

- A. 7
 - B. 8
 - C. 9
 - D. 10
31. (1 pt) Determina el área de un rectángulo que mide 12.4 cm de largo y 5.6 cm de ancho.
- A. 69.44 cm^2
 - B. 67.44 cm^2
 - C. 70.24 cm^2
 - D. 65.60 cm^2
32. (1 pt) ¿Cuál es el volumen de un cubo de 7 cm de lado?
- A. 49 cm^3
 - B. 343 cm^3
 - C. 210 cm^3
 - D. 512 cm^3

Total de puntos: 36